

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»

Тема: «Разработка приложения с графическим интерфейсом»

Выполнила
студентка гр. 30321

<подпись>

А. А. Курылева

Преподаватель

<подпись>

А. П. Маслаков

«___» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Постановка задачи.....	3
Задание 1. Паттерн Стратегия.....	4
Задание 2. Аннотации	4
Задание 3. Переводчик.....	4
Задание 4. Stream API.....	4
Реализация.....	6
Заключение.....	11

Постановка задачи

В рамках курсовой работы необходимо было разработать приложение с графическим интерфейсом, объединяющее лабораторные работы 1–4.

Основной задачей было создание единой платформы для выбора задания, ввода требуемых данных и выполнения расчётов с последующим выводом результатов в защищённые от редактирования текстовые области.

Также надо было модифицировать исходные задания:

- для работы 3 добавить возможность загрузки файлов (словаря и текста) и ручного ввода;
- для работы 4 — интерфейс для указания параметров методов.

Графический интерфейс реализован с использованием фреймворка Swing в среде разработки Eclipse.

Задание 1. Паттерн Стратегия

В компьютерной игре герой (класс Hero) может перемещаться между двумя точками (метод move) различными способами: идти пешком, ехать на лошади, лететь и т. п.

Задание 2. Аннотации

Написать аннотацию с целочисленным параметром. Создать класс, содержащий публичные, защищенные и приватные методы с параметрами, аннотировать любые из них. Вызвать из другого класса все аннотированные защищенные и приватные методы столько раз, сколько указано в параметре аннотации.

Задание 3. Переводчик

Реализовать программу-переводчик. При запуске программы выполняется чтение словаря из файла. Затем запрашивается пользовательский ввод в консоли и выполняется перевод введенного текста. Перевод осуществляется по следующим правилам:

- регистр букв игнорируется;
- если искомого слова нет в словаре – выводится без перевода;
- если есть несколько подходящих вариантов, выбирается вариант с максимальной длиной левой части.

Задание 4. Stream API

С использованием только Stream API реализовать следующие методы:

- метод, возвращающий среднее значение списка целых чисел;
- метод, приводящий все строки в списке в верхний регистр и добавляющий к ним префикс «_new_»;
- метод, возвращающий список квадратов всех встречающихся только один раз элементов списка;
- метод, принимающий на вход коллекцию и возвращающий ее последний элемент или кидаящий исключение, если коллекция пуста;

- метод, принимающий на вход массив целых чисел, возвращающий сумму чётных чисел или 0, если чётных чисел нет;
- метод, преобразовывающий все строки в списке в Map, где первый символ — ключ, оставшиеся — значение.

Реализация

1. Лабораторная работа 1: паттерн "стратегия" (strategy pattern)

Выполненные задачи:

Реализован интерфейс Strategy с методом move(), класс Context, который использует стратегию.

Созданы конкретные стратегии:

- ConcreteStrategyStand - стратегия "стоять на месте"
- ConcreteStrategyRun - стратегия "бег"
- ConcreteStrategySwim - стратегия "плавание"
- ConcreteStrategyWalk - стратегия "ходьба"

Создан графический интерфейс с:

- Выпадающим списком для выбора стратегии;
- Кнопкой применения стратегии;
- Областью вывода результатов;

Реализована логика переключения стратегий во время выполнения.

Результат: Приложение позволяет динамически менять поведение объекта, выбирая различные стратегии движения через GUI.

2. Лабораторная работа 2: аннотации (annotations)

Выполненные задачи:

Создана пользовательская аннотация @MyAnnotation. Реализован класс MyAnnotatedClass с методами, помеченными аннотациями.

Разработан класс MethodCaller, который:

- Использует рефлексию для поиска методов с аннотациями;
- Динамически вызывает аннотированные методы.

Создан графический интерфейс для:

- Запуска методов с аннотациями;
- Отображения результатов выполнения.

Результат: Приложение демонстрирует работу с пользовательскими аннотациями и рефлексией.

3. Лабораторная работа 3: Переводчик с загрузкой словаря

Выполненные задачи:

Реализован класс Translator с функциями загрузки словаря из текстового файла и перевода слов и фраз. Реализована обработка исключений при работе с файлами.

Создан графический интерфейс с:

- Полем ввода текста для перевода;
- Поле выбора файла словаря через диалоговое окно;
- Кнопками загрузки словаря и перевода;
- Областью вывода результатов и журнала операций.

Результат: Приложение представляет собой простой переводчик с возможностью загрузки пользовательских словарей.

4. Лабораторная работа 4: Stream Api

Выполненные задачи:

Реализованы 6 методов, демонстрирующих возможности Stream API:

- averageOfList() - вычисление среднего значения списка;
- addPrefixAndUpperCase() - преобразование строк;
- squaresOfUniqueElements() - работа с уникальными элементами;
- getLastElement() - получение последнего элемента коллекции;
- sumOfEvenNumbers() - работа с массивами и фильтрацией;
- mapFirstCharToRest() - преобразование в Map;

Создан расширенный графический интерфейс с:

- Полями ввода для каждого метода;
- Поддержкой пользовательских данных;
- Форматированным выводом результатов.

Реализованы вспомогательные методы для парсинга входных данных, добавлена обработка исключений и пустых коллекций.

Результат: Приложение позволяет интерактивно тестировать различные операции Stream API с произвольными данными.

5. Главное приложение

Выполненные задачи:

Разработан главный класс MainApp, объединяющий все лабораторные работы. Создана система вкладок (JTabbedPane) для навигации между заданиями. Реализован единый стиль интерфейса для всех лабораторных работ. Настроены размеры и расположение компонентов.

Технологический стек:

- Язык программирования: Java 8+;
- GUI Framework: Swing;
- Парадигмы: ООП, функциональное программирование (Stream API);
- Паттерны: Strategy, аннотации, рефлексия;

Работа программы представлена на рисунках 1-4.

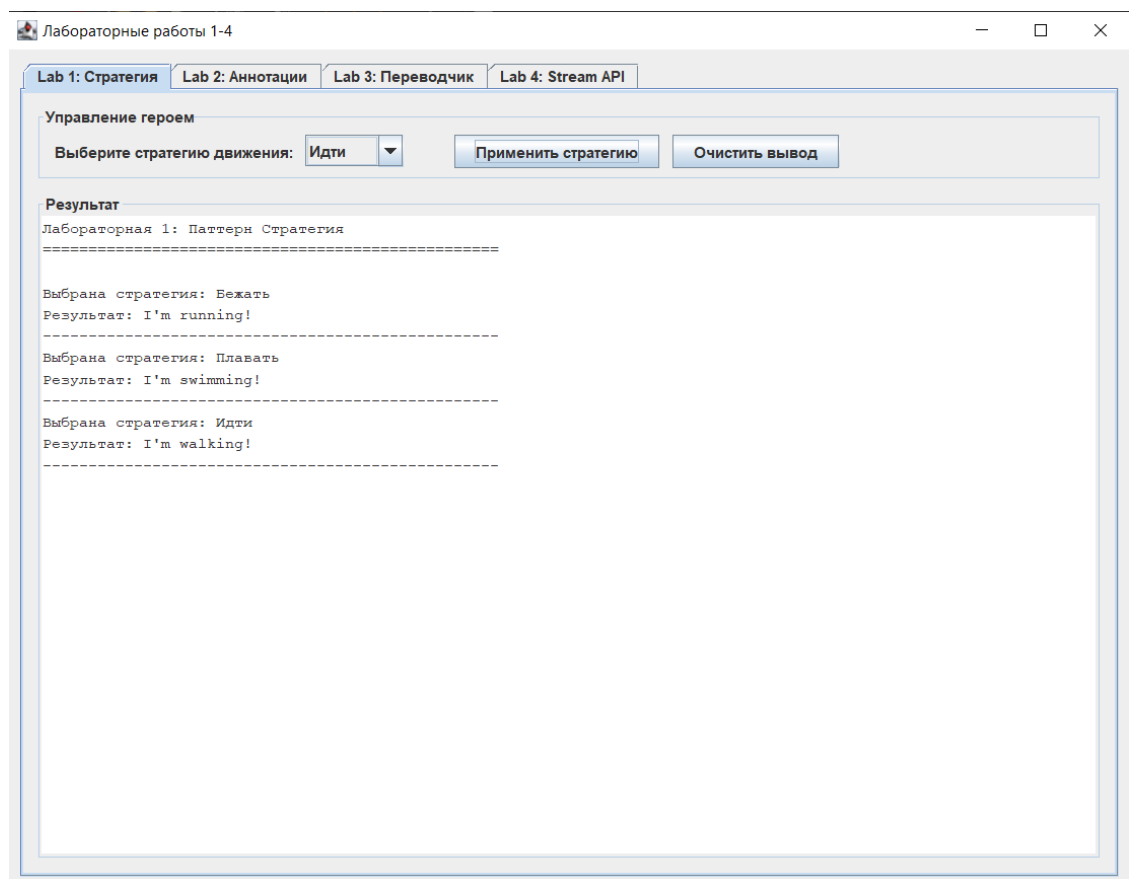


Рисунок 1 – Лабораторная работа 1

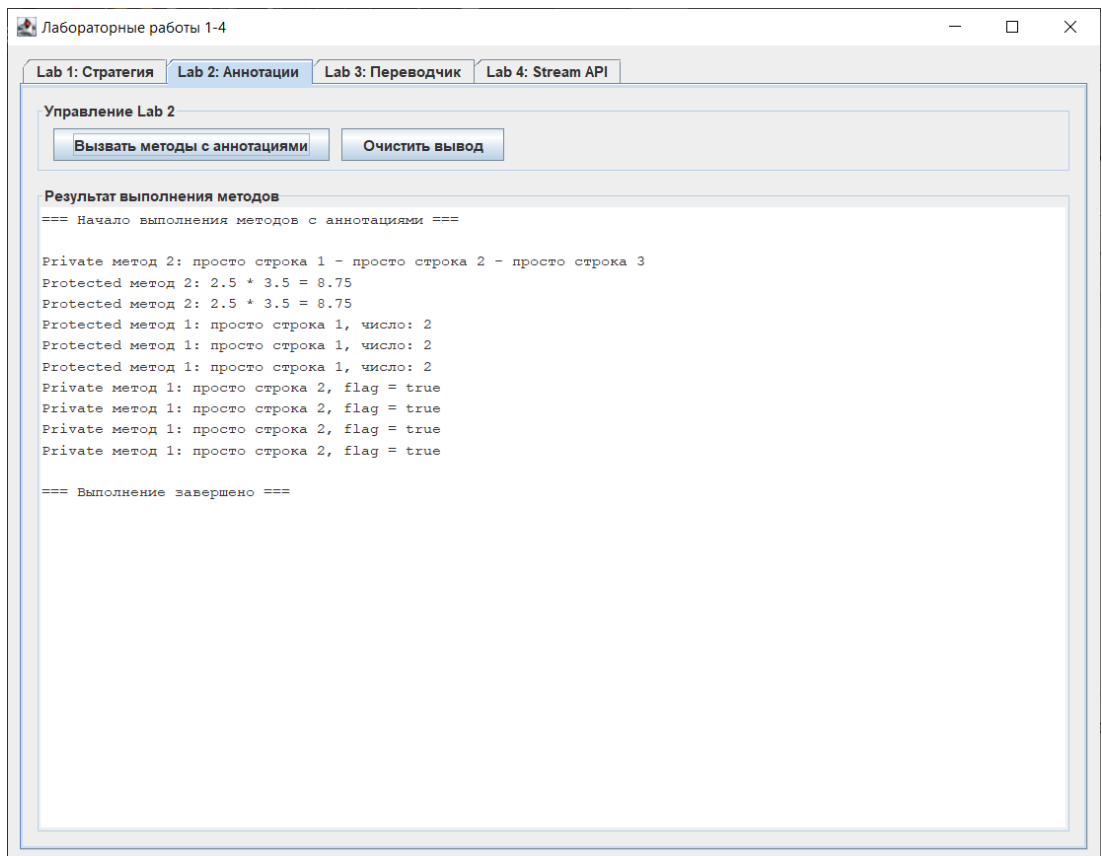


Рисунок 2 – Лабораторная работа 2

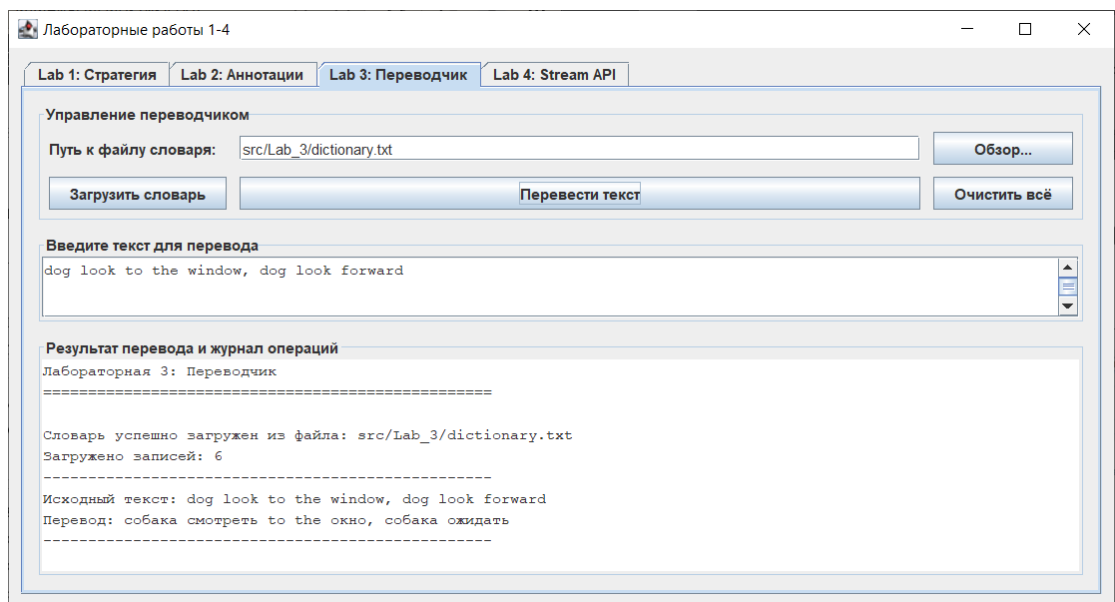


Рисунок 3 – Лабораторная работа 3

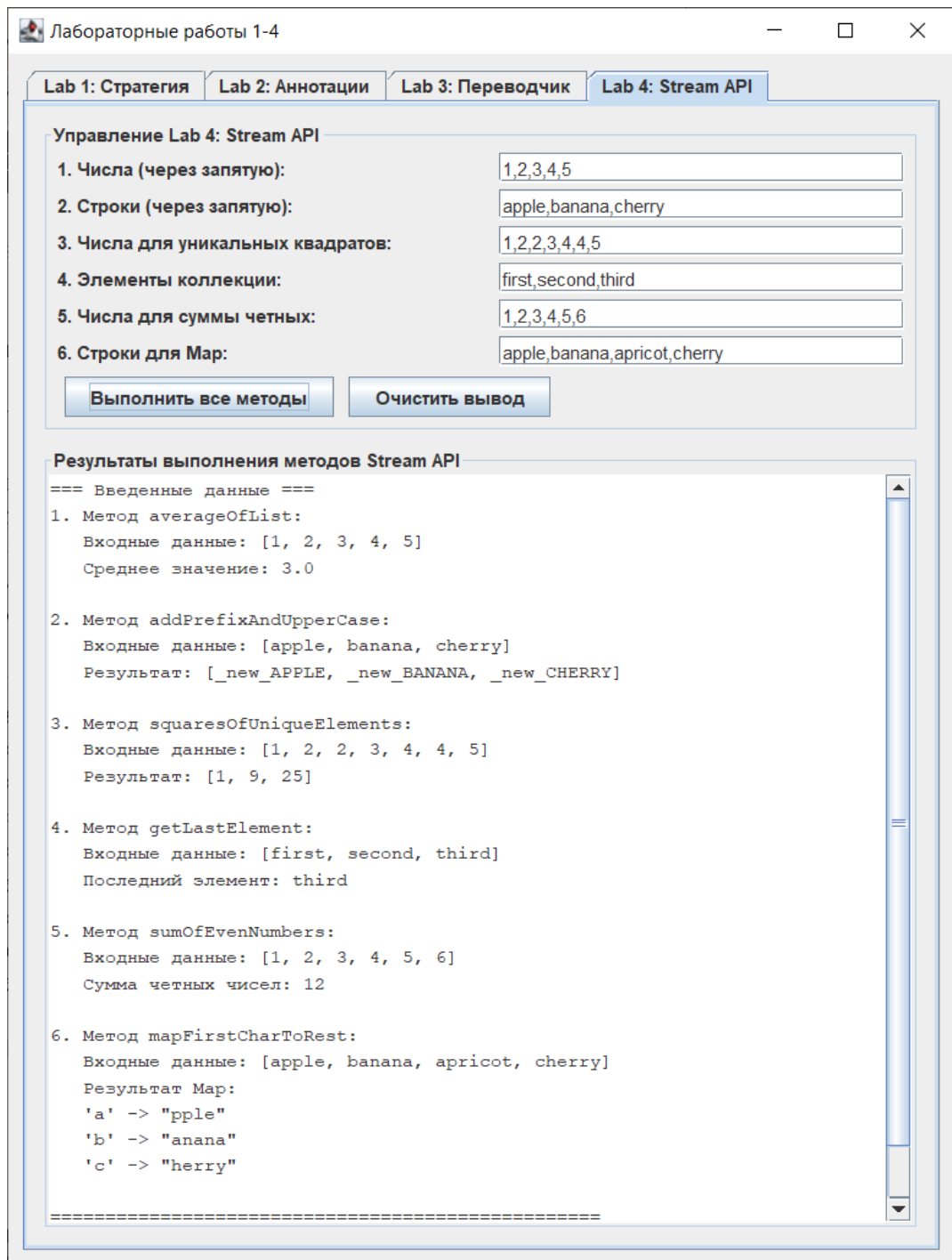


Рисунок 4 – Лабораторная работа 4

Заключение

Разработано приложение, демонстрирующее различные аспекты программирования на Java, включая паттерны проектирования, работу с аннотациями, рефлексией, Stream API и создание графических интерфейсов. Приложение имеет практическую ценность как учебное пособие и может быть расширено дополнительными функциями. Поставленные задачи по курсовой работе были выполнены.